

CodeAscent

**IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA,
OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN**

1. Identificación del problema

El aprendizaje de lenguajes de programación requiere que los estudiantes comprendan conceptos teóricos y, al mismo tiempo, tengan oportunidades para ponerlos en práctica.

Cuando el contenido se presenta únicamente mediante explicaciones teóricas, puede resultar difícil mantener una continuidad entre lo aprendido y la aplicación práctica de los conocimientos.

También es importante que el estudiante pueda conocer su avance, identificar los niveles que ha completado y recibir una retroalimentación relacionada con las actividades realizadas.

Ante esta situación surge CodeAscent, una plataforma educativa que integra contenido, práctica y seguimiento del progreso dentro de un mismo sistema.

2. Objetivo general

Desarrollar CodeAscent como una plataforma web educativa que permita apoyar el aprendizaje de programación mediante niveles, lecciones, ejemplos, retos, misiones y un sistema de seguimiento del progreso del usuario.

3. Objetivos específicos

1. Implementar un sistema de registro e inicio de sesión para los usuarios.
2. Implementar mecanismos de autenticación y autorización mediante JWT.
3. Diseñar una base de datos PostgreSQL para almacenar la información del sistema.
4. Implementar niveles y lecciones organizadas por lenguaje de programación.
5. Incorporar ejemplos y retos para reforzar los conocimientos adquiridos.
6. Registrar los intentos y resultados de los usuarios.
7. Implementar un sistema de progreso y experiencia.
8. Incorporar logros para representar objetivos alcanzados por los usuarios.
9. Desarrollar un mapa que permita visualizar el recorrido de aprendizaje.
10. Crear una interfaz organizada e interactiva para facilitar la navegación.

4. Justificación



CodeAscent se desarrolla con el propósito de integrar diferentes elementos del aprendizaje de programación dentro de una única plataforma.

La incorporación de lecciones permite presentar contenido educativo, mientras que los ejemplos y retos permiten complementar la parte teórica con actividades prácticas.

El sistema de progreso permite registrar el avance del usuario y relacionarlo con los niveles disponibles. Además, los logros y elementos narrativos proporcionan componentes adicionales para acompañar el recorrido del usuario dentro de la plataforma.

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto permite integrar un frontend desarrollado con Angular, un backend desarrollado con Express y TypeScript y una base de datos PostgreSQL.

La implementación de autenticación, autorización, procedimientos almacenados, control de versiones y pruebas permite además aplicar diferentes conceptos de desarrollo de software durante la construcción del sistema.